

Lernzettel – Elektrisches Feld

Physik · Oberstufe · erhöhtes Anforderungsniveau (eA)

1 Elektrisches Feld und Feldstärke

- **Elektrisches Feld:** Raum um eine Ladung, in dem auf andere Ladungen eine Kraft wirkt.
- **Feldstärke:** Kraft je Probeladung, $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ — Vektor, zeigt in Richtung der Kraft auf eine *positive* Ladung.

$$\text{Definition: } E = \frac{F}{q}$$

Merke: Einheit: $1 \frac{N}{C} = 1 \frac{V}{m}$. Feldlinien beginnen an + und enden an –, sie schneiden sich nie.

2 Homogenes Feld im Plattenkondensator

- Zwischen zwei parallelen Platten ist das Feld **homogen** (Feldlinien parallel, überall gleich dicht).

$$\text{homogenes Feld: } E = \frac{U}{d}$$

- Kraft auf eine Ladung im Feld: $F = qE$. Arbeit beim Durchqueren: $W = qU$.
- **Influenz:** im Feld trennen sich im Metall die Ladungen; das Innere bleibt *feldfrei* (Faradaykäfig).

3 Kondensator: Kapazität und Energie

- **Kapazität:** Fähigkeit, Ladung zu speichern, $C = \frac{Q}{U}$. Einheit $1 F = 1 \frac{C}{V}$.

$$\text{Plattenkondensator: } C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

- $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$; Dielektrikum erhöht C um den Faktor ϵ_r .

Merke: Schaltungen: parallel $C_{\text{ges}} = C_1 + C_2$ (größer); in Reihe $\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ (kleiner als kleinster Einzelwert).

$$\text{gespeicherte Energie: } W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

4 Geladenes Teilchen im Feld

So rechnest du mit geladenen Teilchen:

1. Beschleunigung längs des Feldes: Feldarbeit wird zu kinetischer Energie, $qU = \frac{1}{2} m v^2$.
2. Nach v auflösen: $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
3. Querablenkung (Eintritt senkrecht zum Feld): x gleichförmig, y beschleunigt.
4. Parabelbahn wie waagerechter Wurf: $y = \frac{1}{2} \frac{qU_y}{dm} \left(\frac{x}{v_0}\right)^2$.

Merke: Austrittswinkel: $\tan \alpha = \frac{v_y}{v_0}$ mit $v_y = at$, $a = \frac{qE_y}{m}$ und $t = \frac{l}{v_0}$.

5 Coulomb-Gesetz (Punktladungen)

$$\text{Kraft: } F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

- $k = 8,99 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$; gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an.

Merke: $F \sim \frac{1}{r^2}$: Verdoppelt sich der Abstand, sinkt die Kraft auf ein Viertel.

6 Typische Rechen-Beispiele

Beispiel – Feld, Kapazität, Energie:

$$\text{Feldstärke: } E = \frac{600 V}{0,02 m} = 3,0 \cdot 10^4 \frac{V}{m}$$

$$\text{Kapazität: } C = \epsilon_0 \frac{80 cm^2}{2 mm} \approx 35 pF$$

$$\text{Energie: } W = \frac{1}{2} \cdot 35 pF \cdot (500 V)^2 \approx 4,4 \mu J$$

